FEUILLE DE TD N°16

Géométrie plane

Repères du plan

1 EXERCICE ●○○

Pour quelles valeurs de $m \in \mathbb{R}$ les vecteurs

$$\vec{u}\begin{pmatrix} m+3 \\ m+1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}\begin{pmatrix} -3 \\ m-1 \end{pmatrix}$$

forment-ils une base du plan ? une base orthogonale du plan ?

2 EXERCICE ●○○

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan. Montrer que si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux alors ils sont non colinéaires.

3 EXERCICE ●○○

Changement de base

On se place dans le plan, rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
On considère le point $\Omega(1; -1)$ ainsi que les vecteurs

$$\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$ est un repère. Est-il orthonormal ?
2. Soit $\vec{w}$ le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} -3 \\ -3 \end{pmatrix}$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Donner ses coordonnées dans le repère $(\Omega, \vec{u}, \vec{v})$.

4 EXERCICE ●○○

Soit $t \in [0; 2\pi[$. On considère les vecteurs du plan

$$\vec{u_t}\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v_t}\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que la famille $(\vec{u_t}, \vec{v_t})$ forme une base orthonormée du plan.
2. Soit $\vec{w}$ un vecteur du plan. On note $\vec{w} = a\vec{u_t} + b\vec{v_t}$ la décomposition de $\vec{w}$ dans la base $(\vec{u_t}, \vec{v_t})$.
   Montrer que $\vec{w} \cdot \vec{u_t} = a$ et $\vec{w} \cdot \vec{v_t} = b$.

5 EXERCICE ●○○

Coordonnées polaires

1. Déterminer les coordonnées cartésiennes des points de coordonnées polaires :
   $$(3, \pi), \quad (1, 0) \quad \left(1, \tfrac{\pi}{2}\right), \quad \left(4, \tfrac{\pi}{6}\right) \text{ et } (1, 1)$$
2. Déterminer les coordonnées polaires des points de coordonnées cartésiennes :
   $$(1, 1), \quad (1, -1) \quad \left(1, \sqrt{3}\right) \text{ et } (5, 7)$$

Généralités

6 EXERCICE ●●○

Soit $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -5 \\ -1 \end{pmatrix}$ deux vecteurs du plans. Déterminer l'angle orienté entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

7 EXERCICE ●●○

Formule d'Al-Kashi

Soit ABC un triangle quelconque. On note a, b, c les longueurs respectives de BC, AC, AB et p son demi-périmètre.

1. Développer $\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) \cdot \left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right)$ puis en déduire que
   $$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\left(\widehat{BAC}\right).$$
   Il s'agit de la *formule d'Al-Kashi*.
2. Montrer que $\left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right]^2 + \left(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}\right)^2 = b^2c^2$, puis en déduire que l'aire du triangle ABC vaut
   $$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$
   Il s'agit de la *formule de Héron*.

8 EXERCICE ●●●

Théorème de Ménélaüs

Soit ABC un triangle et $A' \in (BC)$, $B' \in (CA)$, $C' \in (AB)$ des points distincts des sommets.
Montrer que A', B' et C' sont alignés si, et seulement si :
$$\frac{A'B}{A'C} \cdot \frac{B'C}{B'A} \cdot \frac{C'A}{C'B} = 1$$

9 EXERCICE ●●○

Soit $ABCD$ un parallélogramme. Montrer que
$$AC^2 + BD^2 = AB^2 + BC^2 + CD^2 + DA^2.$$

Droites et cercles du plan

10 EXERCICE ●○○
Pour réviser le cours...

Pour chacune des droites ci-dessous, déterminer une équation cartésienne, une représentation paramétrique, ainsi qu'un vecteur normal et un vecteur directeur.

1. La droite d'équation cartésienne $2x - y + 3 = 0$.
2. La droite passant par les points $A(1, 2)$ et $B(5, 10)$.
3. La droite orthogonale à la précédente et passant par $C(-1, 3)$.
4. La droite passant par $D(1, 1)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$.

11 EXERCICE ●○○

Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point $M(a, b)$ sur la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x - 2y = 0$.

12 EXERCICE ●○○

Soit $A(3, 1)$ et $\mathcal{D}$ la droite de représentation paramétrique $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + 3t \end{cases}$.

1. Donner une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ et passant par le point A.
3. On note H le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$. Déterminer les coordonnées de H.
4. On note A' le symétrique de A par rapport à $\mathcal{D}$. Déterminer les coordonnées de A'.

13 EXERCICE ●○○

Déterminer l'équation cartésienne du cercle $\mathcal{C}$ qui passe par les points $A(0, -2)$ et $B(4, 0)$, et dont le centre appartient à la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x + 2y = 0$.

14 EXERCICE ●●○
Cercles tangents

Soit $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ deux cercles d'équations respectives

- ▷ $x^2 + y^2 = 100$
- ▷ $x^2 + y^2 - 24x - 18y + 200 = 0$.

Montrer qu'ils sont tangents et former une équation de la tangente au point commun.

15 EXERCICE ●○○

Soit $A(4, 1)$ et $B(7, -1)$ deux points du plan.

1. Déterminer l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que ABM soit un triangle rectangle en M.
2. Déterminer l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que ABM soit un triangle rectangle en B.

16 EXERCICE ●●○
Famille de cercles

Soit $k \in \mathbb{R}$, on considère l'équation

$$(\mathcal{C}_k) : x^2 + y^2 - 4kx - 2y + 4k = 0.$$

1. Montrer que pour tout réel k, cette équation est celle d'un cercle dont on précisera les caractéristiques.
2. Quel est l'ensemble des centres de ces cercles ?
3. Montrer que tous les cercles sont tangents en un point fixe.

17 EXERCICE ●○○

On considère la famille de droites $\mathcal{D}_\lambda : x + \lambda y + 1 = 0$, où $\lambda \in \mathbb{R}$, et la droite (Δ) d'équation $2x - 3y + 1 = 0$.

1. Vérifier que les droites $\mathcal{D}_\lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$, passent par un même point A dont on donnera les coordonnées.
2. Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle à l'axe (Ox) ?
3. Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle à l'axe (Oy) ?
4. Parmi ces droites, y en a-t-il une qui soit parallèle, confondue ou perpendiculaire à la droite (Δ) ?

18 EXERCICE ●●●

Soit $\mathcal{C}$ le cercle d'équation

$$x^2 + 6x + y^2 - 4y - 3 = 0$$

et A le point de coordonnées $(1\,;3)$.

1. Justifier que le point A est extérieur au cercle $\mathcal{C}$.
2. Donner l'équation des tangentes au cercle $\mathcal{C}$ issues du point A.

19 EXERCICE ●●●

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
On considère un point $A_\lambda(\lambda\,;0)$ de l'axe (Ox) et un point $B_\lambda(0\,;a-\lambda)$ de l'axe (Oy).

1. Justifier que les points A_λ et B_λ sont distincts puis déterminer une équation cartésienne de la médiatrice du segment $[A_\lambda B_\lambda]$.
2. Montrer que, lorsque λ varie, cette médiatrice passe toujours par un point fixe.